

OpenMower-TAF-ROS

Änderungsdokumentation

Umbenennung GPS State01 in State1

Version v0.3 | 15.07.2026 | Status: Arbeitsstand

Angabe	Wert
Projekt	OpenMower-TAF-ROS
Dokumentenart	Änderungs- und App-Integrationsdokumentation
Autor / verantwortlich	OpenAI im Auftrag des Projektverantwortlichen
Version	v0.3
Status	Arbeitsstand
Änderungsdatum	15.07.2026
Ablageort	Dokumentation im bereitgestellten Codepaket
Referenzen	State01-Spezifikation v1.0; State2-State4-Spezifikationen v1.1; Paket v0.2

1. Ziel der Änderung

Der im Paket v0.2 eingeführte zusammengeführte Fahrfähigkeitszustand wurde technisch von state01 in state1 umbenannt. Dadurch besteht die öffentliche GPS-State-Struktur einheitlich aus state1, state2, state3 und state4. Die fachliche Auswertung, die 12-stufige Entscheidungskette und das Updateverhalten bleiben unverändert.

Die temporäre Bezeichnung state01 wird nicht als Alias weitergeführt. Anwendungen müssen ausschließlich die neuen State1-Topics verwenden.

2. Öffentliche MQTT-Struktur

Bereich	Topic	Retain	Verwendung
Statische Definition	openmower/gps_state/state1/definition	Ja	Spalten, Prüfschritte, Bedingungen und Anzeigeeinformationen
Dynamischer Status	openmower/gps_state/state1/status	Ja	Vollständiger Fahrfähigkeits-Snapshot
Anforderung	openmower/gps_state/state1/request	Nein	Sofortigen Snapshot mit publish_now anfordern
Zentrale Erneuerung	openmower/gps_state/set/renew/json	Nein	Definitionen und Status ausgewählter States erneut veröffentlichen

3. Änderungen gegenüber v0.2

- Alle MQTT-Topicbestandteile state01 wurden in state1 umbenannt.
- Das JSON-Feld state liefert jetzt den Wert state1.
- Interne Payload-Schlüssel und Builder wurden von state01_* auf state1_* umbenannt.
- Die GPS-State-Einstellungsmetadaten enthalten state1_definition, state1_status und state1_request.
- Die zentrale State-Auswahl akzeptiert state1 beziehungsweise die Zahl 1; state01 und 01 werden abgelehnt.
- Der temporäre Topic-Baum gps_state/state01/* wird weder abonniert noch veröffentlicht.

4. App-Vertrag für State1

4.1 Abonnements

Die App abonniert beim Aufbau der GPS-State-Seite die retained Topics state1/definition und state1/status. Der empfangene Status ist ein vollständiger Snapshot und ersetzt den vorherigen Snapshot vollständig.

4.2 Manuelle Aktualisierung

Topic: openmower/gps_state/state1/request

```
{
  "command": "publish_now",
  "request_id": "app-state1-7f3b12"
}
```

Alternativ kann die zentrale Erneuerung verwendet werden:

```
{
  "states": ["state1"],
  "parts": ["definition", "status"]
}
```

4.3 Anzeige und Aktualität

- updated_at beziehungsweise timestamp und sequence zur Erkennung neuer Snapshots verwenden.
- Ein retained Status darf sofort angezeigt werden, muss aber auf Alter und stale-Zustand geprüft werden.
- Die App darf die Fahrfreigabe nicht selbst neu berechnen; drive_ready, drive_state und Blockierer kommen aus dem Backend.
- Alle vorhandenen Prüfknoten anzeigen, auch wenn ein früherer Knoten bereits blockiert.

5. Unveränderte Bereiche

Bereich	Verhalten
State2	Bedarfsgesteuerte GNSS-, RTK-, Pose- und Satellitendaten mit Lease
State3	Verwendete Satelliten, nur bei aktiver Lease
State4	Sichtbare Satelliten und Debugdaten, nur bei aktiver Lease
Restart	Weiterhin unter gps_state/restart mit den bestehenden Set-/Status-Topics
Aufzeichnung	Weiterhin unter gps_state/logging; Start, Stop, Renew und letzter Aufzeichnungsstatus
Einstellungen	Weiterhin unter gps_state/settings; Session-, Persistent- und Renew-Kommandos

6. Migration der App

Bisher v0.2	Neu v0.3
gps_state/state01/definition	gps_state/state1/definition
gps_state/state01/status	gps_state/state1/status
gps_state/state01/request	gps_state/state1/request
"state": "state01"	"state": "state1"
Selector "state01" oder "01"	Selector "state1" oder 1

Die Umstellung ist inkompatibel zu v0.2. Eine App, die weiterhin state01 abonniert, erhält keine Daten.

7. Abnahmekriterien

Test	Erwartung
MQTT-Subscribe state1	Definition und aktueller retained Status werden empfangen.
MQTT-Subscribe state01	Keine Veröffentlichung und keine Subscription im Backend.
publish_now an state1/request	Neuer vollständiger Snapshot wird unmittelbar veröffentlicht.
Zentrale Erneuerung mit state1	State1-Definition und/oder Status werden entsprechend parts veröffentlicht.
Zentrale Erneuerung mit state01 oder 01	Anforderung wird als ungültiger State-Selector abgelehnt.
State2-State4	Lease-Steuerung und Topics bleiben unverändert.
Restart, Logging, Einstellungen	Bestehende GPS-State-Funktionen bleiben erreichbar.

8. Geänderte Dateien

- src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp
- src/lib/xbot_monitoring/README.md
- _Dokumentation/2026-07-15 - OpenMower-TAF-ROS - Änderungsdocumentation - Umbenennung GPS State01 in State1 - v0.3.docx
- _Dokumentation/2026-07-15 - OpenMower-TAF-ROS - Änderungsdocumentation - Umbenennung GPS State01 in State1 - v0.3.pdf
- _Dokumentation/2026-07-15 - OpenMower-TAF-ROS - Patch - Umbenennung GPS State01 in State1 - v0.3.patch
- _Dokumentation/2026-07-15 - OpenMower-TAF-ROS - Commit-Nachricht - Umbenennung GPS State01 in State1 - v0.3.txt

9. Änderungshistorie

Version	Datum	Status	Änderung
v0.1	15.07.2026	Arbeitsstand	GPS-State MQTT App-Vertrag
v0.2	15.07.2026	Arbeitsstand	Legacy State0/State1 entfernt
v0.3	15.07.2026	Arbeitsstand	Temporären State01 in kanonischen State1 umbenannt